

BÀI THỰC HÀNH

LAB 13

Giám sát khoảng cách với TFT

Tích hợp HC-SR04, màn hình TFT và cảnh báo LED với
EduFramework

S32K144 · MaaZEDU

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Tổng quan bài lab	2
1.2	Mục tiêu	2
2	Kiến thức nền	2
2.1	Tích hợp các khối chức năng	2
3	Thiết lập phần cứng	3
3.1	Phần cứng sử dụng	3
3.2	Ảnh xạ chân sử dụng	3
3.3	Kết nối phần cứng	3
4	EduFramework API	4
5	Bài thực hành	5
5.1	Yêu cầu	5
5.2	Chương trình	5
5.3	Giải thích chương trình	6
5.4	Kiểm chứng	7
6	Mở rộng	8
7	Tài liệu tham khảo	8

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan bài lab

Lab 09 đã sử dụng HC-SR04 để đo khoảng cách, trong khi Lab 12 đã giới thiệu màn hình TFT và các API hiển thị cơ bản. Bài lab này kết hợp các thành phần đã học thành một ứng dụng giám sát khoảng cách đơn giản. HC-SR04 cung cấp giá trị khoảng cách cho application. Giá trị hợp lệ được hiển thị trực tiếp trên màn hình TFT theo đơn vị centimet. Khi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 5 cm, LED đỏ tích hợp trên MaaZEDU nhấp nháy để tạo tín hiệu cảnh báo trực quan.

Bài lab không giới thiệu Device API mới. Trọng tâm là cách phối hợp nhiều API đã học trong cùng một chương trình để hình thành một luồng xử lý hoàn chỉnh từ thu nhận dữ liệu tới hiển thị và cảnh báo.

1.2 Mục tiêu

MỤC TIÊU

Các mục tiêu của bài lab bao gồm:

1. Mô tả luồng xử lý từ dữ liệu cảm biến tới phần hiển thị và tín hiệu cảnh báo.
2. Kết hợp Ultrasonic Device API, TFT Device API và Digital I/O API trong cùng một ứng dụng.
3. Cập nhật giá trị khoảng cách trên màn hình TFT theo thời gian thực.
4. Xây dựng và kiểm chứng logic cảnh báo bằng LED khi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 5 cm.

2 Kiến thức nền

2.1 Tích hợp các khối chức năng

Trong các bài lab trước, cảm biến, màn hình và Digital Output được sử dụng như những khối chức năng riêng. Khi xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh hơn, các khối này có thể được ghép lại theo một luồng xử lý chung:

Sensing → Processing → Presentation / Indication

Trong bài thực hành này, HC-SR04 đảm nhiệm bước thu nhận dữ liệu. Application kiểm tra kết quả đo và sử dụng cùng một giá trị khoảng cách cho hai mục đích: hiển thị dữ liệu định lượng trên TFT và quyết định trạng thái của LED cảnh báo.

Luồng dữ liệu có thể biểu diễn như sau:

HC-SR04 → ultrasonicRead() → Application Logic → TFT + LED_RED

Khi phép đo hợp lệ, khoảng cách được hiển thị trên TFT. Nếu giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 5 cm, LED đỏ được đảo trạng thái theo mỗi chu kỳ cập nhật để tạo hiệu ứng nhấp nháy. Khi khoảng cách lớn hơn ngưỡng hoặc phép đo không hợp lệ, LED được đưa về trạng thái tắt.

Ghi chú

Nguyên lý đo khoảng cách của HC-SR04 đã được trình bày trong Lab 09. Hệ tọa độ, màu sắc và các thao tác hiển thị TFT đã được trình bày trong Lab 12 nên không được lặp lại trong bài lab này.

3 Thiết lập phần cứng

3.1 Phần cứng sử dụng

Bài thực hành sử dụng HC-SR04 làm nguồn dữ liệu khoảng cách, LCD TFT làm thiết bị hiển thị và LED đỏ tích hợp trên MaaZEDU làm tín hiệu cảnh báo.

Phần cứng	Mô tả
MaaZEDU Development Board	Board phát triển sử dụng vi điều khiển S32K144.
HC-SR04	Cảm biến siêu âm sử dụng để đo khoảng cách.
LCD TFT	Hiển thị giá trị khoảng cách đo được.
Jumper wires	Kết nối nguồn và tín hiệu giữa các module với MaaZEDU.
USB Cable	Kết nối board với máy tính để cấp nguồn và nạp chương trình.

Bảng 13.3.1. Phần cứng sử dụng trong bài thực hành

3.2 Ánh xạ chân sử dụng

Trong Lab 09, HC-SR04 sử dụng GPIO2 và GPIO1. Hai Logical Pin này hiện được dùng bởi cấu hình mặc định của TFT Device, vì vậy bài lab chuyển tín hiệu TRIG và ECHO sang GPIO4 và GPIO5.

Theo ánh xạ hiện tại của MaaZEDU, GPIO4 tương ứng với PTD12, GPIO5 tương ứng với PTD11 và LED đỏ tích hợp sử dụng PTD15 [3] [6].

Thành phần	Logical Pin	MCU Pin	Chức năng
HC-SR04 TRIG	GPIO4	PTD12	Digital Output
HC-SR04 ECHO	GPIO5	PTD11	Digital Input
LED đỏ tích hợp	LED_RED	PTD15	Warning Output

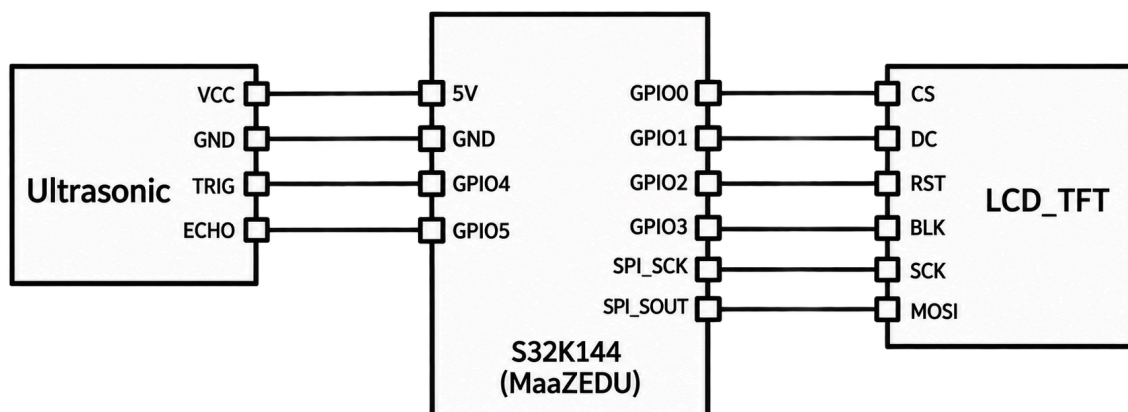
Bảng 13.3.2. Ánh xạ chân HC-SR04 và LED cảnh báo

3.3 Kết nối phần cứng

HC-SR04 được cấp nguồn từ 5V, sử dụng chung GND với MaaZEDU, TRIG nối tới GPIO4 và ECHO nối tới GPIO5. Cấu hình nguồn và các chân TRIG / ECHO phù hợp với cách sử dụng cơ bản của HC-SR04 [2] [1].

TFT tiếp tục sử dụng cấu hình mặc định đã giới thiệu trong Lab 12. Các tín hiệu CS, DC, RST và BLK sử dụng GPIO0 đến GPIO3; đường clock và dữ liệu SPI sử dụng SPI_SCK và SPI_SOUT [5].

Thiết bị / chân	MaaZEDU	Chức năng
HC-SR04 VCC	5V	Nguồn cho cảm biến.
HC-SR04 GND	GND	Mass chung.
HC-SR04 TRIG	GPIO4	Trigger signal.
HC-SR04 ECHO	GPIO5	Echo signal.
TFT VCC	3.3V	Nguồn cho TFT.
TFT GND	GND	Mass chung.
TFT SCL / SCK	SPI_SCK	SPI clock.
TFT SDA / MOSI	SPI_SOUT	SPI data từ MCU tới TFT.
TFT CS	GPIO0	Chip Select.
TFT DC	GPIO1	Data / Command select.
TFT RES / RST	GPIO2	Hardware Reset.
TFT BLK / BL	GPIO3	Backlight control.



Hình 13.3.1. Sơ đồ kết nối HC-SR04 và LCD TFT với MaaZEDU Development Board

4 EduFramework API

Lab 13 không giới thiệu API mới. Chương trình kết hợp các API đã được sử dụng ở Lab 01, Lab 09 và Lab 12 để hình thành một ứng dụng giám sát hoàn chỉnh [4] [5] [6] .

Chức năng	API chính	Đã giới thiệu
Đo khoảng cách	<code>ultrasonicBegin()</code> , <code>ultrasonicRead()</code>	Lab 09
Hiển thị TFT	<code>TFT_Begin()</code> , <code>TFT_FillRect()</code> , <code>TFT_PrintFloat()</code>	Lab 12
Điều khiển LED	<code>pinMode()</code> , <code>digitalWrite()</code> , <code>digitalToggle()</code>	Lab 01
Tạo chu kỳ cập nhật	<code>delay()</code>	Lab 01

Bảng 13.4.1. Các nhóm API được kết hợp trong Lab 13

Luồng sử dụng chính trong application:

`ultrasonicRead()` → Kiểm tra kết quả → Cập nhật TFT → Điều khiển LED

Chi tiết cú pháp và tham số của từng API không được lặp lại trong bài lab này.

5 Bài thực hành

5.1 Yêu cầu

Xây dựng chương trình giám sát khoảng cách bằng HC-SR04 và hiển thị kết quả trên màn hình TFT.

Chương trình cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Khởi tạo `LED_RED` , HC-SR04 và TFT.
- Sử dụng `GPIO4` cho `TRIG` và `GPIO5` cho `ECHO` .
- Đọc và hiển thị khoảng cách hợp lệ trên TFT theo đơn vị centimet.
- Nếu phép đo không hợp lệ, hiển thị `--. - cm` .
- Khi khoảng cách lớn hơn `5 cm` , giữ `LED_RED` ở trạng thái tắt.
- Khi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng `5 cm` , làm `LED_RED` nhấp nháy để cảnh báo.
- Cập nhật phép đo và trạng thái cảnh báo mỗi `200 ms` .

5.2 Chương trình

Trong `src/main.c` , triển khai chương trình đã được kiểm chứng trên phần cứng như sau:

```
#include "Arduino.h"
#include "ultrasonic.h"
#include "lcd_tft.h"
int main(void)
{
    float distance = ULTRASONIC_INVALID_DISTANCE_CM;
    setup();
    pinMode(LED_RED, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_RED, HIGH);
    ultrasonicBegin(GPI04, GPI05);
    TFT_Begin();
    TFT_FillScreen(TFT_BLACK);
    TFT_SetTextColor(TFT_WHITE);
    TFT_SetTextBackground(TFT_BLACK);
    TFT_SetTextSize(2U);
    TFT_SetCursor(55U, 40U);
    TFT_Print("DISTANCE");
    while (1)
    {
        distance = ultrasonicRead();
        TFT_FillRect(30U, 100U, 180U, 50U, TFT_BLACK);
        TFT_SetCursor(55U, 110U);
        TFT_SetTextSize(3U);
        if (ULTRASONIC_INVALID_DISTANCE_CM != distance)
        {
            TFT_PrintFloat(distance, 1U);
            TFT_Print(" cm");
            if (distance <= 5.0f)
            {
                digitalWrite(LED_RED);
            }
            else
            {
                digitalWrite(LED_RED, HIGH);
            }
        }
        else
        {
            TFT_Print("--. cm");
            digitalWrite(LED_RED, HIGH);
        }
        delay(200U);
    }
    return 0;
}
```

Mã nguồn 13.5.1. Chương trình giám sát khoảng cách bằng HC-SR04 và TFT

5.3 Giải thích chương trình

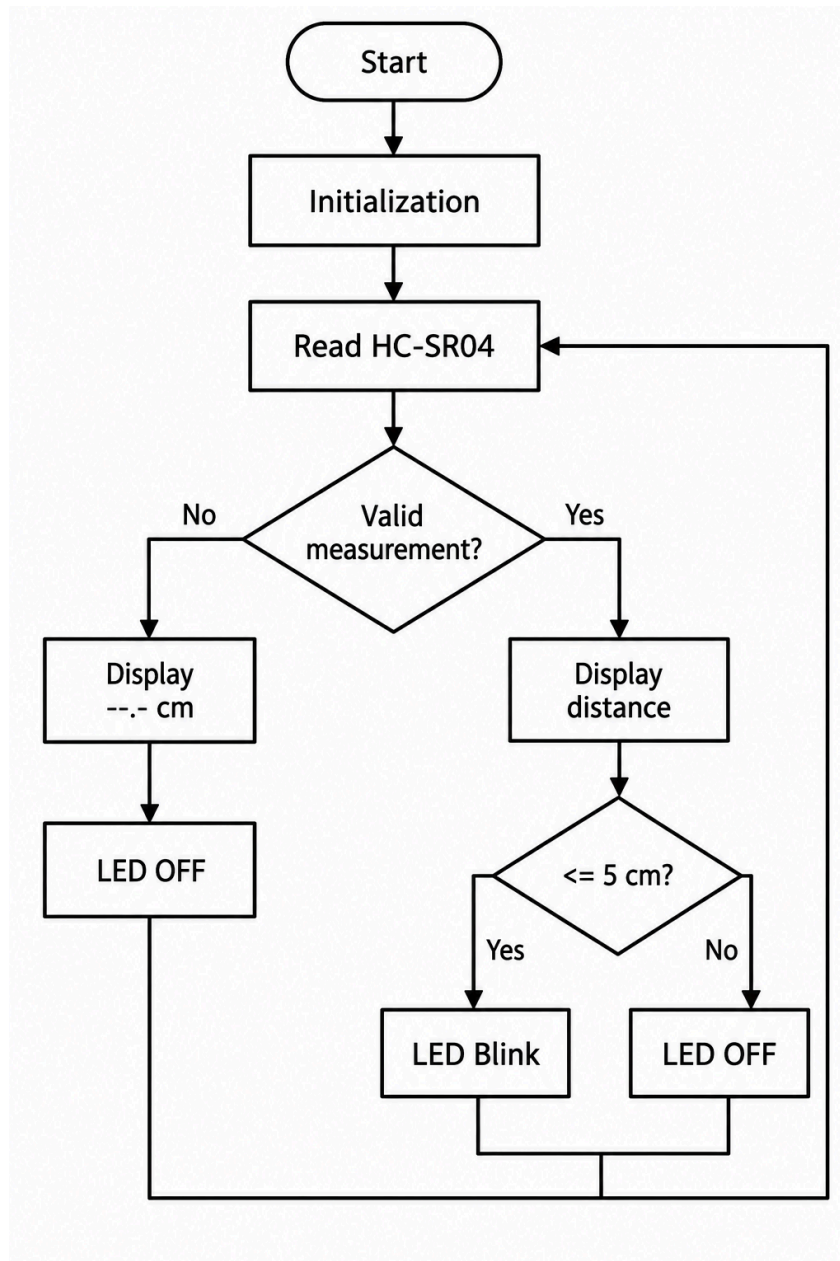
Sau `setup()`, `LED_RED` được cấu hình làm Digital Output và được đặt ở mức `HIGH` để giữ LED đỏ tích hợp ở trạng thái tắt. HC-SR04 được khởi tạo với `GPI04` làm `TRIG` và `GPI05` làm `ECHO`, sau đó TFT được khởi tạo và thiết lập giao diện ban đầu.

Tiêu đề `DISTANCE` chỉ được vẽ một lần trước vòng lặp. Trong mỗi chu kỳ, `ultrasonicRead()` lấy một phép đo mới. Trước khi hiển thị giá trị tiếp theo, `TFT_FillRect()` chỉ xóa vùng chứa kết quả cũ thay vì xóa toàn bộ màn hình. Nhờ đó phần tiêu đề giữ nguyên và application chỉ cập nhật nội dung cần thay đổi.

Nếu phép đo hợp lệ, `TFT_PrintFloat()` hiển thị khoảng cách với một chữ số sau dấu thập phân. Giá trị sau đó được so sánh với ngưỡng `5.0f`. Khi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng, `digitalToggle(LED_RED)` đảo trạng thái LED ở mỗi chu kỳ cập nhật. Khi khoảng cách lớn hơn ngưỡng, `digitalWrite(LED_RED, HIGH)` đưa LED trở về trạng thái tắt.

Nếu `ultrasonicRead()` trả về `ULTRASONIC_INVALID_DISTANCE_CM`, chương trình hiển thị `--.- cm` và giữ LED tắt [4].

Lưuồng xử lý tổng thể được thể hiện trong sơ đồ sau:



Hình 13.5.1. Sơ đồ thuật toán của chương trình giám sát khoảng cách

5.4 Kiểm chứng

Build và nạp chương trình xuống MaaZEDU Development Board. Đặt một vật phản xạ trước HC-SR04 và thay đổi khoảng cách của vật để kiểm tra ba trường hợp chính.

Trường hợp	Hiển thị TFT	Trạng thái LED đỏ
Khoảng cách > 5 cm	Giá trị khoảng cách	Tắt.
Khoảng cách ≤ 5 cm	Giá trị khoảng cách	Nhấp nháy cảnh báo.
Phép đo không hợp lệ	--.- cm	Tắt.

Bảng 13.5.1. Các trường hợp kiểm chứng chính của Lab 13

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Màn hình TFT cập nhật liên tục giá trị khoảng cách đo được. Khi vật thể ở xa hơn 5 cm, LED đỏ duy trì trạng thái tắt. Khi vật thể được đưa vào vùng nhỏ hơn hoặc bằng 5 cm, LED đỏ nhấp nháy để cảnh báo. Nếu cảm biến không trả về phép đo hợp lệ, màn hình hiển thị --.- cm và LED đỏ tắt.

6 Mở rộng

Bài thực hành chính chỉ sử dụng giá trị khoảng cách và một ngưỡng cảnh báo để giữ chương trình ngắn gọn. Từ cấu trúc này, có thể mở rộng ứng dụng theo nhiều hướng mà không cần thay đổi kiến trúc cơ bản của chương trình.

Hiển thị trạng thái và màu sắc: Bổ sung các trạng thái như `SAFE`, `WARNING` và `DANGER` trên TFT. Có thể thay đổi màu chữ hoặc phần tử đồ họa theo từng vùng khoảng cách để thông tin cảnh báo trực quan hơn.

Cảnh báo nhiều mức: Thay một ngưỡng duy nhất bằng nhiều vùng khoảng cách hoặc kết hợp Passive Buzzer đã sử dụng ở Lab 07. Ví dụ, tốc độ phát cảnh báo có thể thay đổi khi vật thể tiến gần cảm biến.

Tích hợp các thiết bị đã học: Các Device API trong những bài trước có thể được kết hợp để xây dựng các ứng dụng nhỏ khác, chẳng hạn:

- NTC + TFT + Buzzer để giám sát và cảnh báo nhiệt độ.
- RFID + TFT + LED / Buzzer để mô phỏng hệ thống kiểm soát truy cập.
- MPU6050 + TFT để hiển thị dữ liệu chuyển động hoặc trạng thái nghiêng.
- HC-SR04 + Buzzer + TFT để phát triển mô hình cảnh báo khoảng cách trực quan hơn.

Các hướng mở rộng trên không yêu cầu thay đổi Device Layer. Application chỉ cần phối hợp các API đã có và xây dựng logic phù hợp với chức năng mong muốn.

7 Tài liệu tham khảo

- [1] New York University, *Lab: Ultrasonic Distance Sensor*, ITP Physical Computing.
- [2] SparkFun Electronics, *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet*, Technical Datasheet.
- [3] MaaZEDU, *MaaZEDU Development Board Guide*, Rev. 1.0, 2025.
- [4] EduFramework, *Ultrasonic Device API*, EduFramework Source Code.
- [5] EduFramework, *LCD TFT Device API*, EduFramework Source Code.
- [6] EduFramework, *Digital I/O API and Pin Mapping*, EduFramework Source Code.